

Лабораторная работа №3

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1:

Определите адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

$$R_1 = \Pi_{\text{Ид клиента, Адрес}}(K)$$

Ид клиента	Адрес
K1	Ул. Пионерская, 26-58
K2	Ул. Васи Зайцева, 14-6

$$R_2 = \Pi_{\text{получение, Ид клиента}}(3)$$

Получение	Ид клиента
Самовывоз	K1
Самовывоз	K2
Доставка	K2

$$R_3 = R_1 \bowtie R_2$$

Ид клиента	Адрес	Получение
K1	Ул. Поинерская, 26-58	Самовывоз
K2	Ул. Васи Зайцева, 14-6	Самовывоз
K2	Ул. Васи Зайцева, 14-6	Доставка

$$R_4 = \sigma_{\text{Получение=Доставка}}(R_3)$$

Ид клиента	Адрес	Получение
K2	Ул. Васи Зайцева, 14-6	Доставка

$$R_5 = \Pi_{\text{Адрес}}(R_4)$$

Адрес
Ул. Васи Зайцева, 14-6

Задача 2:

Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

$$R_1 = \Pi_{\text{название, Производитель, Макс игроков}}(И)$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

$$R_2 = R_1 \bowtie_{(R_1.\text{Макс игроков} < R_1'.\text{Макс игроков})} R_1'$$

Название R ₁	Производитель R ₁	Макс игроков R ₁	Название R ₁ '	Производитель R ₁ '	Макс игроков R ₁ '
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Libellud	6
Барбосики	Asmodee	4	Диксит	Asmodee	6
Барбосики	Asmodee	4	Монополия	Hasbro Inc.	6

$$R_3 = \Pi_{\text{Название, Производитель}}(R_1 \setminus \Pi_{R_1.\text{Название}, R_1.\text{Производитель}, R_1.\text{Макс игроков}}(R_2))$$

Название	Производитель
Диксит	Libellud
Диксит	Asmodee
Монополия	Hasbro Inc

Задача 3:

Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса)

$$R_1 = \Pi_{\text{Номер, Получение, Таб номер, Ид клиента}}(3)$$

Номер	Получение	Таб номер	Ид клиента
1	Самовывоз	C01	K1
2	Самовывоз	C01	K2
3	Доставка	C02	K2

$$R_2 = R_1 \bowtie_{(R_1.\text{Таб номер} = R_1'.\text{Таб номер} \text{ AND } R_1.\text{Номер} \neq R_1'.\text{Номер})} (R_1')$$

Номер R ₁	Таб номер R ₁	Номер R ₁ '	Таб номер R ₁ '
1	C01	2	C01

2	C01	1	C01
---	-----	---	-----

$$R_3 = C \backslash R_2$$

Таб номер	Фамилия	Имя	Отчество
C02	Веллингтон	Артур	Артурович

$$R_4 = \Pi_{\text{таб номер}}(R_3)$$

Таб номер
C02